

Serie · Matemáticas para Machine Learning

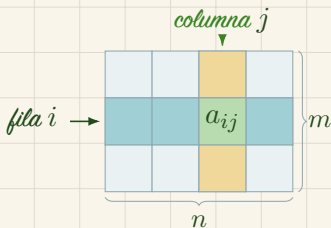
Matrices

Cómo organizamos y transformamos datos



¿Qué es una matriz?

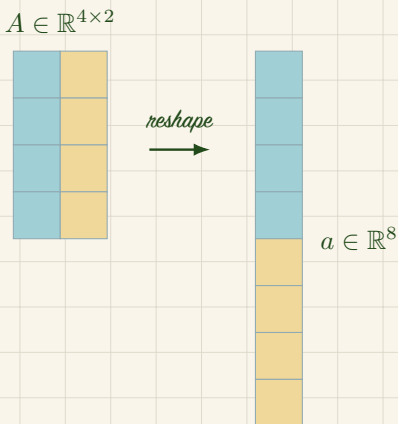
Un arreglo rectangular de números en m filas y n columnas. Cada entrada a_{ij} vive en la fila i , columna j .



Obs. Escribimos $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ para el conjunto de todas las matrices reales de ese tamaño.

Una matriz es también un vector

Si apilamos sus columnas una tras otra, la matriz se vuelve un vector largo. Es el mismo dato, con otra forma.



Suma: entrada por entrada



Dos matrices del mismo tamaño se suman celda con celda:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{bmatrix}$$

Producto: fila por columna

Para la entrada c_{ij} tomamos la fila i de A y la columna j de B , multiplicamos término a término y sumamos.

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline & A & \\ \hline a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline B \\ \hline b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline C \\ \hline c_{ij} \\ \hline \end{array}$$

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il} b_{lj}$$

Las dimensiones deben encajar

Solo se puede multiplicar si las dimensiones vecinas coinciden. Las de los extremos dan el tamaño del resultado.

$$\begin{array}{ccc}
 A & B & = & C \\
 | & | & & | \\
 n \times \textcircled{k} & \textcircled{k} \times m & & n \times m
 \end{array}$$

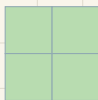
deben coincidir

El orden importa



En general $AB \neq BA$ - ¡hasta el tamaño cambia! Con $A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$:

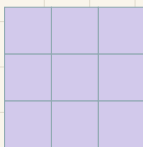
$$AB \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$



$$(2 \times 3)(3 \times 2)$$

$$\neq$$

$$BA \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$



$$(3 \times 2)(2 \times 3)$$

Obs. Y ojo: el producto de Hadamard multiplica entrada por entrada ($a_{ij}b_{ij}$): es otra cosa, no el producto de matrices.

La matriz identidad

Tiene 1 en la diagonal y 0 en el resto. Es el "1" de las matrices: no cambia a quien multiplica.



1	0	0	...	0
0	1	0	...	0
0	0	1	...	0
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
0	0	0	...	1

 I_n

$$I_m A = A I_n = A$$

Reglas del juego

El producto es asociativo y distributivo (aunque no conmutativo):

$$(AB)C = A(BC)$$

$$(A + B)C = AC + BC$$

¿Por qué importa en ML?



Una matriz también es una transformación: rota, escala o proyecta los datos, como cada capa de una red neuronal. Por eso casi todo en ML se escribe como productos de matrices.



¿Ya ves una matriz como una transformación?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y *sígueme* para las siguientes en *asanchezyali.com*

